# Zarządzanie Projektem Informatycznym

Michał Broda (174748), Oskar Piotrowski (175336)

# Badania podstawowe - I poziom TLR

## Główna idea

Ideą jest **modelowanie trudności jako relacji między zadaniem a jego wykonawcą.** Celem badań jest poznanie naukowych podstaw ogólnego modelu trudności, rozumianej jako relacja między właściwościami zadania a właściwościami osoby podejmującej próbę jego rozwiązania.

Punktem wyjścia jest rozróżnienie trzech powiązanych ze sobą kategorii: złożoności zadania, możliwości wykonawcy oraz trudności powstającej w wyniku ich wzajemnego oddziaływania. Przyjmuje się, że trudność nie jest wyłącznie cechą samego zadania, lecz może zależeć również od indywidualnych możliwości, doświadczenia, aktualnego stanu wykonawcy oraz warunków realizacji zadania.

Badania będą ukierunkowane na ustalenie, jakie czynniki wpływają na powstawanie i zmienność trudności oraz czy relację między zadaniem a wykonawcą można opisać za pomocą ogólnych zasad zachowujących użyteczność w różnych kategoriach zadań. Istotnym zagadnieniem będzie określenie, które właściwości zadania i wykonawcy mają charakter względnie stały, a które zmieniają się w zależności od kontekstu, doświadczenia lub upływu czasu.

Na tym etapie badania nie zakładają opracowania konkretnego algorytmu, metody obliczeniowej, narzędzia pomiarowego ani rozwiązania technologicznego. Ich przedmiotem jest przede wszystkim wyjaśnienie samego zjawiska trudności, określenie jego podstawowych składowych oraz zbadanie możliwości sformułowania ogólnego modelu teoretycznego.

Oczekiwanym rezultatem I poziomu TLR będzie pogłębione rozumienie mechanizmów kształtujących trudność oraz określenie teoretycznych podstaw, założeń i ograniczeń modelowania trudności jako relacji między zadaniem a jego wykonawcą. Wyniki badań mogą stanowić podstawę do sformułowania koncepcji rozwiązania, które w kolejnym etapie będzie można opisać pod kątem jego budowy i potencjalnych zastosowań.

# Opis koncepcji i jej przyszłego zastosowania - II poziom TLR

## Opis koncepcji

Koncepcja zakłada opracowanie ogólnego modelu trudności, który pozwalałby opisywać i w przyszłości szacować trudność zadania w odniesieniu do określonego wykonawcy. Podstawowym założeniem jest odejście od traktowania trudności jako uniwersalnej, niezmiennej cechy zadania na rzecz ujęcia relacyjnego, uwzględniającego zarówno charakter zadania, jak i możliwości osoby podejmującej próbę jego wykonania.

Model miałby opierać się na trzech podstawowych obszarach:

- Charakterystyka zadania - opis właściwości wpływających na wymagania stawiane wykonawcy, takich jak złożoność, liczba etapów, niejednoznaczność, wymagania poznawcze lub ograniczenia czasowe.
- Charakterystyka wykonawcy - opis możliwości, kompetencji, doświadczenia i innych właściwości istotnych dla realizacji danego rodzaju zadania.
- Relacja zadanie-wykonawca - ujęcie wzajemnego dopasowania wymagań zadania do możliwości wykonawcy, uwzględniające także warunki realizacji oraz potencjalne zmiany zachodzące w czasie.

Na poziomie koncepcyjnym zakłada się, że model mógłby umożliwiać rozróżnienie trudności wynikającej z właściwości samego zadania od trudności związanej z indywidualnymi ograniczeniami lub możliwościami wykonawcy. Pozwoliłoby to w przyszłości analizować, dlaczego to samo zadanie może być łatwe dla jednej osoby, a trudne dla innej, oraz dlaczego jego trudność może się zmieniać u tej samej osoby wraz z nabywaniem doświadczenia, zmianą warunków lub rozwojem kompetencji.

## Potencjalne obszary zastosowania

Koncepcja może znaleźć zastosowanie w obszarach, w których istotne jest dopasowanie wymagań do indywidualnych możliwości, między innymi w edukacji, szkoleniach, rozwoju kompetencji, projektowaniu interakcji człowiek–system oraz analizie zadań wykonywanych w środowisku zawodowym. Zastosowanie modelu w poszczególnych dziedzinach wymagałoby jednak określenia specyficznych właściwości zadań, istotnych cech wykonawców oraz sposobów interpretacji trudności właściwych dla danego kontekstu. Na tym etapie nie zakłada się, że jeden zestaw parametrów lub jedna metoda oceny będzie odpowiednia dla wszystkich rodzajów zadań.

# Podstawowa lista potrzebnych elementów do dalszego rozwoju projektu

- Zasoby kadrowe - osoby posiadające wiedzę i kompetencje niezbędne do prowadzenia badań, analizy problemu i opracowania koncepcji.
- Zasoby merytoryczne - literatura naukowa, istniejąca wiedza, materiały źródłowe oraz podstawy teoretyczne związane z tematyką projektu.
- Infrastruktura techniczna - sprzęt komputerowy, oprogramowanie i narzędzia niezbędne do realizacji prac badawczych oraz opracowywania ich wyników.
- Zasoby organizacyjne - plan prac, podział odpowiedzialności, harmonogram, procedury współpracy oraz sposób dokumentowania postępów.
- Metody i narzędzia badawcze - podejścia analityczne, metody opracowywania koncepcji oraz środki umożliwiające weryfikację przyjętych założeń.
- Konsultacje i współpraca ekspercka - możliwość korzystania z wiedzy specjalistów oraz zewnętrznej oceny założeń i rezultatów projektu.
- Zasoby finansowe - środki niezbędne do pokrycia kosztów osobowych, technicznych, organizacyjnych i merytorycznych.
- Dokumentacja i zarządzanie wiedzą - system gromadzenia, porządkowania, aktualizowania i archiwizowania informacji oraz wyników prac.
- Warunki weryfikacji i rozwoju - możliwość oceny spójności opracowanej koncepcji, identyfikowania jej ograniczeń i planowania kolejnych etapów badań.
- Czas i zaplecze realizacyjne - odpowiedni czas pracy oraz warunki umożliwiające systematyczną realizację zaplanowanych działań.

# Badania przemysłowe - III poziom TLR

## Dowody analityczne na zasadność wizji

### 1. Trudność jako relacja między zadaniem a wykonawcą

- Założenie: Trudność zadania nie jest wyłącznie jego obiektywną właściwością, lecz wynika z relacji między wymaganiami zadania a możliwościami osoby podejmującej próbę jego wykonania. To samo zadanie może charakteryzować się różnym poziomem trudności w zależności od wykonawcy.

- Weryfikacja: Teoria obciążenia poznawczego wskazuje, że wymagania związane z przetwarzaniem informacji zależą zarówno od struktury zadania, jak i od wiedzy zgromadzonej przez wykonawcę. Osoba posiadająca odpowiednie doświadczenie może wykonywać złożone zadania sprawniej niż osoba początkująca. Rozróżnienie złożoności zadania i trudności jego wykonania znajduje zatem uzasadnienie w istniejącej wiedzy naukowej.

- Wniosek: Założenie jest silnie uzasadnione teoretycznie. Stanowi odpowiednią podstawę do dalszego rozwijania relacyjnego modelu trudności.

### 2. Wpływ właściwości zadania na jego trudność

- Założenie: Trudność zadania zależy od jego właściwości, takich jak złożoność, liczba etapów, niejednoznaczność, wymagania poznawcze oraz ograniczenia czasowe. Właściwości te można opisać za pomocą określonych parametrów.

- Weryfikacja: Badania nad złożonością zadań i obciążeniem poznawczym wskazują, że znaczenie ma nie tylko liczba elementów zadania, lecz także charakter zależności między nimi oraz konieczność jednoczesnego przetwarzania informacji. Literatura potwierdza możliwość opisywania zadań za pomocą określonych cech, jednak nie wskazuje jednego uniwersalnego zestawu parametrów odpowiedniego dla wszystkich dziedzin.

- Wniosek: Założenie jest uzasadnione. Konieczne będzie jednak dostosowanie parametrów opisu zadania do specyfiki badanego obszaru.

### 3. Wpływ możliwości i doświadczenia wykonawcy

- Założenie: Poziom kompetencji, wcześniejsza wiedza i doświadczenie wykonawcy wpływają na trudność realizacji zadania oraz na sposób radzenia sobie z jego wymaganiami.

- Weryfikacja: Teoria obciążenia poznawczego oraz badania nad efektem odwrócenia ekspertyzy wskazują, że osoby o różnym poziomie wiedzy mogą odmiennie reagować na te same wymagania i sposoby wsparcia. Rozwiązania pomocne dla początkujących nie zawsze są równie skuteczne dla osób zaawansowanych. Wyniki te wspierają założenie, że charakterystyka wykonawcy jest istotnym elementem analizy trudności.

- Wniosek: Założenie znajduje silne wsparcie naukowe, szczególnie w odniesieniu do zadań poznawczych i edukacyjnych. Jego zastosowanie w innych dziedzinach wymaga osobnej weryfikacji.

## 4. Znaczenie dopasowania wymagań zadania do możliwości wykonawcy

- Założenie: Trudność wynika z wzajemnego oddziaływania wymagań zadania i możliwości wykonawcy. Uwzględnienie obu tych obszarów powinno pozwalać lepiej wyjaśniać różnice w trudnościach niż analiza samych właściwości zadania.

- Weryfikacja: Teoria dopasowania osoby do środowiska wskazuje, że zgodność między właściwościami jednostki a wymaganiami otoczenia może mieć znaczenie dla wyników działania. Literatura dostarcza teoretycznych podstaw do przyjęcia ujęcia relacyjnego, ale wyniki badań nad efektami dopasowania nie są jednoznaczne. Nie potwierdzono zatem, że każdy model uwzględniający zadanie i wykonawcę będzie skuteczniejszy od prostszych podejść.

- Wniosek: Założenie jest teoretycznie uzasadnione, ale wymaga bezpośredniej weryfikacji eksperymentalnej. Kluczowe będzie porównanie modelu relacyjnego z modelem opartym wyłącznie na właściwościach zadania.

## 5. Wpływ warunków realizacji zadania

- Założenie: Trudność zadania zależy również od warunków jego realizacji, takich jak presja czasu, dostępność informacji i narzędzi, zakłócenia środowiskowe oraz aktualny stan wykonawcy.

- Weryfikacja: Badania nad obciążeniem poznawczym wskazują, że wymagania stawiane wykonawcy zależą zarówno od struktury zadania, jak i sposobu prezentacji informacji oraz warunków ich przetwarzania. Czynniki sytuacyjne mogą zatem wpływać na przebieg i efektywność realizacji zadania, nawet gdy samo zadanie pozostaje niezmienione.

- Wniosek: Założenie jest uzasadnione teoretycznie. Warunki realizacji powinny zostać uwzględnione jako odrębna kategoria modelu, a ich znaczenie należy określić w zależności od rodzaju zadania.

## 6. Zmienność trudności w czasie

- Założenie: Trudność tego samego zadania może zmieniać się u danego wykonawcy wraz z rozwojem kompetencji, zdobywaniem doświadczenia, zmianą warunków realizacji lub zmianą aktualnego stanu wykonawcy.

- Weryfikacja: Badania nad uczeniem się i rozwojem ekspertyzy wskazują, że zdobywanie wiedzy może zmieniać sposób przetwarzania informacji i wykonywania zadań. Jednocześnie zmiana warunków realizacji może wpływać na wymagania stawiane wykonawcy. Trudność należy zatem rozpatrywać jako zjawisko potencjalnie zmienne w czasie, a nie wyłącznie jako stałą cechę zadania.

- Wniosek: Założenie znajduje wsparcie naukowe, szczególnie w odniesieniu do wpływu wiedzy i doświadczenia. Zakres oraz dynamika pozostałych czynników wymagają dalszych badań.

### 7. Możliwość zastosowania modelu w różnych dziedzinach

- Założenie: Ogólny model trudności może znaleźć zastosowanie w różnych kategoriach zadań, między innymi w edukacji, szkoleniach, pracy zawodowej i interakcji człowiek-system, przy zachowaniu wspólnych podstaw teoretycznych.

- Weryfikacja: Istniejące badania nad złożonością zadań, obciążeniem poznawczym i dopasowaniem osoby do środowiska wskazują na możliwość analizowania relacji między wymaganiami a możliwościami wykonawcy w różnych kontekstach. Jednocześnie poszczególne dziedziny różnią się rodzajem zadań, kryteriami sukcesu oraz znaczeniem konkretnych właściwości wykonawcy. Nie ma zatem podstaw, by zakładać, że jeden zestaw parametrów i jedna metoda oceny będą odpowiednie we wszystkich zastosowaniach.

- Wniosek: Założenie jest częściowo uzasadnione. Możliwe jest opracowanie wspólnych ram teoretycznych, ale uniwersalność modelu wymaga sprawdzenia na zadaniach pochodzących z różnych dziedzin.

## Podsumowanie

Przeprowadzona analiza literatury wskazuje, że koncepcja modelowania trudności jako relacji między zadaniem a jego wykonawcą ma uzasadnienie teoretyczne. Najsilniejsze wsparcie dotyczy rozróżnienia złożoności zadania od trudności jego wykonania, wpływu wiedzy i doświadczenia wykonawcy oraz możliwości zmiany trudności w czasie. Nie potwierdzono natomiast jeszcze, że jeden ogólny model będzie skuteczny w różnych dziedzinach ani że uwzględnienie relacji zadanie–wykonawca zawsze zapewni lepsze wyjaśnienie trudności.

Zasadne jest zatem kontynuowanie projektu poprzez wybór określonej kategorii zadań, operacjonalizację najważniejszych zmiennych oraz porównawczą weryfikację modelu relacyjnego z prostszym podejściem. Wyniki powinny stanowić podstawę decyzji o dalszym rozwoju koncepcji, jej modyfikacji lub ograniczeniu zakresu zastosowania.